Teoría de exponentes y radicales

I. E. Nstra. Sra. del Rosario — Curso: Álgebra · Grado: 4to · Dificultad: intermediate · 45 min

Teoría de exponentes y radicales

Leyes de exponentes (con base igual):

- $a^m \cdot a^n = a^{(m+n)}$ — al multiplicar, se suman exponentes.
- $(a^m)^n = a^{(mn)}$ — potencia de potencia multiplica.
- $a^0 = 1$ (base distinta de cero) y $a^{-n} = 1/a^n$.

Con radicales: $\sqrt{50} = \sqrt{(25 \cdot 2)} = 5\sqrt{2}$. Solo se suman radicales semejantes: $3\sqrt{2} + \sqrt{2} = 4\sqrt{2}$.

Ejemplo resuelto: simplifica $(2^3 \cdot 2^4) / 2^5$.

1. Numerador: 2^7.
2. División: $2^{7-5} = \mathbf{2^2 = 4}$.

Practica: 1) $3^4 \cdot 3^{-2}$. 2) $(5x^2)^3$. 3) Simplifica $\sqrt{72}$ y $\sqrt{18} + \sqrt{8}$. 4) $(2^{-1} + 3^{-1})^{-1}$. 5) Escribe 1/8 como potencia de 2.